

代码Lab6-自主拓展

本次Lab的时间：2024.5.22~答辩

在本次作业中，同学们可以选择：（不会影响分数）

- 1. 在自己Lab5作业的基础上继续完成，从而保障开发的连贯性。
- 2. 直接使用新提供的Lab6框架代码，新的框架代码包含Lab5作业的参考答案。

名称: bluewhale-frontend-vi

成员: liuqin

描述: lab6前端

链接: <http://gitlab.internal-paas.seec.seecoder.cn/kenny67nju/bluewhale-frontend-vi>

名称: bluewhale-backend-vi

成员: liuqin

描述: Lab6后端

链接: <http://gitlab.internal-paas.seec.seecoder.cn/kenny67nju/bluewhale-backend-vi>

作业内容

- 1. 对项目从功能、展示、结构、安全性、性能、开发过程等方面进行自主拓展，以获得加分。有以下加分项供大家选择，需要至少挑选3个功能加分项和3个非功能加分项。选择加分项时可以参考后面的数字，数字越大代表分值越大、难度越大。

代码块

- 1 这些加分项是助教在大作业筹备初期就设计好的，在之前的5次代码Lab中，我们发现已经有小组自主开发了其中的内容，对于这些同学，之前实现的内容可以直接作为本次作业的加分项。即：假设你在之前的Lab中就实现了“商品类型嵌套”的加分项，那么这次只需要“至少挑选2个功能加分项和3个非功能加分项”就好，在最终展示时，“商品类型嵌套”这个加分项也需要一起展示。

1. 项目功能方面：

- 1. 商品类型进行嵌套，如FOOD类型下可以继续分类饮料、零食等。(1)
- 2. 实现查询的分页功能。(1)

代码块

- 1 有不少小组做过分页，但实现的并不好，正确的方法应该是在后端处理当前页的list并返回，而不是把所有内容都返回给前端，由前端去做筛选。

3. 实现订单退款功能。(1)
4. 实现收货管理功能，可以添加多个地址和电话，下单时进行选择。(1)
5. 实现回复评论功能，可以在未购买/已购买商品的情况下，评论别人的评论。(1)
6. 实现商品购物车功能，多件商品一起下单。(1)
7. 设计多种优惠券，实现优惠券可选择、可叠加功能。(2)
8. 实现客服功能，商店STAFF可以和顾客进行交流。(2)
9. 优化商品/店铺推荐功能，实现一个推荐算法，根据用户的行为与喜好来进行推荐。(3)

代码块

- 1 并不要求用到机器学习之类的技术，但也需要去进行一定的设计，并理清思路。当然，如果能用到机器学习，那真的非常牛，值得更多的加分。

10. 实现未支付订单14天自动结束功能，完成一个定时器。(3)

2. 项目展示方面：

1. 美化项目展示，优化交互。(2)

3. 项目结构方面：

1. 项目中加入一些较为复杂的设计模式。(2)

4. 项目安全性方面：

1. 避免明文密码传输，进行密码加密。(1)
2. 数据库增加外键和约束索引，提高数据库安全性。(1)
3. 增加参数校验，保证不会出现错误的参数。(1)
4. 实现接口鉴权，限制接口的访问身份。(2)

代码块

- 1 考虑一下用自定义注解的方式来进行身份限制，这样更加优雅。

5. 多个请求同时访问资源，设计合理方案保证数据安全性。（如优惠券领取情境）(3)

1 主要的手段还是上锁，给谁上锁、上什么锁都是要考虑到的问题。

5. 项目性能方面：

1. 数据库增加合适的索引，加快检索速度。(1)
2. 加入日志功能，来进行系统的监控。(2)
3. 系统中使用缓存，如使用Redis等中间件。(3)

6. 项目开发过程方面：

1. 使用developer平台的项目规划、任务列表、接口测试、代码评审功能辅助开发。(1)

代码块

1 检查时提供截图。

作业要求

1. 以上的加分项仅用作参考，大家也可以自己发挥一些加分项。最高加分将不超过12分。
2. 本次作业不设置单独提交与检查，请大家在答辩时进行展示。

最后希望同学们在做项目时勇于尝试，多学多想，做到学思结合，安排时间时注意时间分配，不要做DDL的仆人。

祝同学们在这门课中有所收获！

答辩准备

1. 最终答辩将从功能、代码（后端）、文档、过程四方面进行展示，小组4人分别负责一个展示方面。
2. 答辩预设6月16日（周日）在基础实验楼。将由4组助教分别负责一个展示方面，4个方面的答辩展示同时开始。
3. 组内4人大作业得分默认相同，允许一定程度的组内调分。

代码块

1 具体展示要求、答辩顺序安排、调分方案均将后续发布。

